

Infecção por Malária na Gestação e Desfechos Neonatais

Fonte dos dados: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo.

Arquivo: dados_malaria.csv (1.000 registros, 10 variáveis)

1. Contexto do Estudo

O conjunto de dados reúne informações de gestantes acompanhadas com o objetivo de investigar a associação entre a infecção por malária durante a gestação e a ocorrência de microcefalia nos respectivos recém-nascidos. Cada linha representa uma paciente (identificada por id), com variáveis relativas ao perfil materno, à história obstétrica, ao status de infecção e aos desfechos neonatais ao nascimento.

2. Dicionário de Dados

Variável	Descrição	Unidade/Codificação
id	Identificador de paciente	–
Idade	Idade da mãe	anos
nmal	Número de episódios de malária durante a gestação	número inteiro
parasit	Espécie de parasita da malária	0: não infectada 1: P. vivax 2: P. falciparum 3: malária mista 4: indeterminado
ngest	Paridade (número de gestação)	número inteiro
idgest	Idade gestacional no parto	semanas
sexrn	Sexo do recém-nascido	1: masculino 2: feminino
person	Peso do recém-nascido	gramas
estrn	Estatura do recém-nascido	cm
pcefal	Perímetro cefálico do recém-nascido	cm

Tabela 1 – Dicionário de dados

Nota: todas as variáveis clínicas apresentam entre 16% e 52% de valores ausentes. Isso deve ser considerado na interpretação de qualquer estatística descritiva.

Perfil materno

1. Calcule a idade média (em anos) das gestantes incluídas no estudo, considerando apenas os registros com valor válido para a variável **Idade**.
2. Determine a paridade média (número médio de gestações por paciente), com base na variável **ngest**.
3. Quantifique o percentual de registros com valor ausente na variável **parasit**, que indica o status e a espécie de infecção malárica.
4. Identifique quantas pacientes relataram mais de 3 episódios de malária (**nmal** > 3) ao longo da gestação.

5. Calcule a idade média das gestantes e identifique, por meio de faixas etárias (ex.: ≤ 19 , 20–24, 25–29, 30–34, 35–39, ≥ 40 anos), qual faixa concentra o maior número de mães.
6. Calcule a paridade média por paciente e quantifique quantas gestantes tiveram mais de 5 gestações (**ngest** > 5).
7. Quantifique quantas pacientes apresentaram mais de 3 episódios de malária e qual o percentual de gestantes com pelo menos 1 episódio registrado, considerando apenas os casos com informação válida em **nmal**.

Qualidade e completude dos dados

8. Calcule o percentual de registros em que todas as variáveis clínicas (excetuando **id**) estão simultaneamente ausentes.
9. Determine o número total de registros com valor ausente na variável **idgest** (idade gestacional no parto).
10. Combine os resultados: percentual de ausência em **parasit** e número total de registros totalmente ausentes.
11. Combine os resultados: percentual de registros totalmente ausentes e a soma total de gestações (**ngest**) registradas na base.

Desfechos neonatais

12. Identifique o valor máximo de peso ao nascer (**person**, em gramas) registrado na base.
13. Quantifique quantos recém-nascidos do sexo feminino (**sexrn** = 2) foram registrados.
14. Calcule o valor médio do perímetro cefálico (**pcefal**) dos recém-nascidos, em centímetros.
15. Identifique o valor mínimo de idade gestacional no parto (**idgest**), em semanas.
16. Calcule o peso médio dos recém-nascidos e quantifique quantos são do sexo masculino (**sexrn** = 1).
17. Calcule o perímetro cefálico médio dos recém-nascidos e relacione com a faixa etária materna de maior concentração.
18. Identifique a idade gestacional mínima registrada e quantifique quantos partos foram prematuros (**idgest** < 37 semanas), critério da OMS para prematuridade.
19. Quantifique os recém-nascidos do sexo feminino e descreva a distribuição de peso (**person**) nesse subgrupo (média, desvio-padrão, quartis).
20. Determine o número de registros com **idgest** ausente e calcule a idade média das mães de recém-nascidos do sexo masculino.
21. Adotando um critério exploratório simplificado (**pcefal** < 32 cm ao nascer), qual a proporção de recém-nascidos com indício de microcefalia entre mães infectadas e não infectadas?
22. Entre as gestantes infectadas, qual a distribuição por espécie de parasita (**P. vivax**, **P. falciparum**, **malária mista**)?
23. Qual a prevalência de prematuridade (**idgest** < 37 semanas) entre mães infectadas versus não infectadas?
24. Existe correlação (Pearson) entre o número de episódios de malária (**nmal**) e o perímetro cefálico ou o peso ao nascer?
25. Qual o percentual de ausência em cada variável clínica, e o que esse padrão sugere sobre a qualidade da coleta e os cuidados necessários antes de qualquer modelagem?